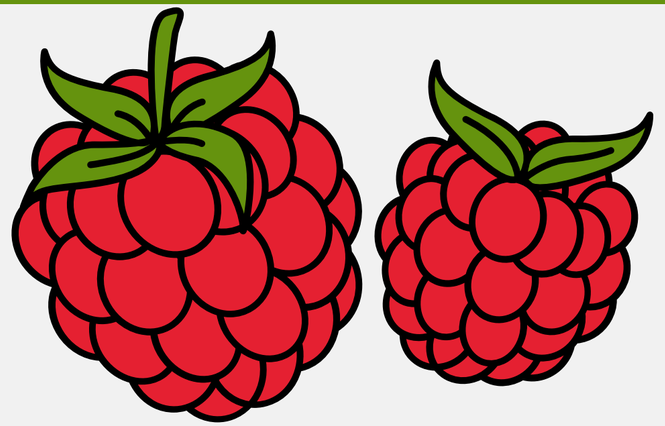
SISTEMA OPERACIONAL LINUX: RASPBERRY PI OS

UM GUIA PRÁTICO



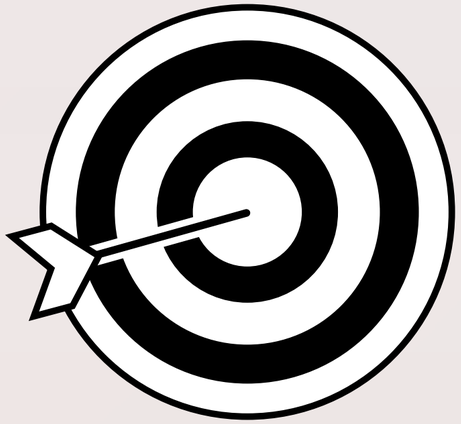
Andrew Clarck Nº02
Lucas Sola Nº15
Monique Nº22
Ricardo Nº28

Fundadores

Eben Upton, um dos principais fundadores, juntamente com um grupo de colegas (Rob Mullins, Jack Lang, Alan Mycroft, Pete Lomas e David Braben)

Motivação

Permitir que jovens e crianças tenham acesso a ferramentas básicas de programação;
Compatibilidade com o hardware e facilidade de uso;
Responder à queda no número e na qualidade dos;
estudantes que se inscreviam em cursos de ciência da computação;
Custo beneficio;



Como surgiu e por quê?

Foi criado pela Fundação Raspeberry Pi, uma organização sem fins lucrativos cujo objetivo é promover a ciência por um preço acessível, além de possuir uma sede no Reino Unido.

O projeto foi iniciado por volta de 2006 e em 2008 foi fundada a Raspberry Pi Foundation, já primeira versão, a Raspberry Pi Model B, foi lançada somente em fevereiro de 2012.

Curiosidades

Raspberry Pi é um computador barato que pode ser usado para:

- Construir seu próprio computador
- Filmar seu próprio filme Stop Motion
- Criar um servidor da Web
- Sistema de segurança
- Sistema de automação residencial
- Construir uma Jukebox virtual
- Criar um bot de mídia social
- Construir uma ferramenta de monitoramento de rede

Características:

O Raspberry Pi é fácil de usar e tem uma curva de aprendizado relativamente acessível, especialmente para quem está a começar a aprender programação.

Facilidade de Uso

- O Raspberry Pi OS é o sistema operacional oficial e mais recomendado para iniciantes.
- O Raspberry Pi OS tem uma interface gráfica amigável.
- O Raspberry Pi Pico pode ser programado em Python, uma linguagem de programação popular.

Curva de Aprendizado

- O Raspberry Pi é comumente usado para aprender programação e ciência da computação.
- O Raspberry Pi OS oferece ferramentas de programação, como Python e Scratch, que são ideais para fins educacionais.
- Se aprender Python, será capaz de fazer a transição para a escrita de MicroPython, uma vez que a sintaxe é a mesma.

Observação:

Ele é usado na Integração em projetos de automação de tarefas, Robótica,
Como:
Emulação de games, Monitoramentos de saúde, Sistemas de câmera.

PÚBLICO-ALVO DO SISTEMA OPERACIONAL

Maior Relevância

- **Educadores e Estudantes**
- **Hobbistas e Entusiastas de Tecnologia**
- **Desenvolvedores**
- **Usuários Domésticos**

Menor Relevância

PRINCIPAIS USOS DO SISTEMA

O Raspberry Pi OS é versátil e pode ser empregado em diversas situações

- Educação
- Automação Residencial
- Servidores Domésticos
- Projetos de IoT
- Robótica
- Media Centers

GERENCIADOR DE PACOTES RASPBERRY - APT

📦 APT 📦

APT (Advanced Package Tool) é o gerenciador de pacotes padrão utilizado no Raspberry Pi OS (e em muitas distribuições baseadas no Debian, como Ubuntu).
Ele é responsável por facilitar a instalação, atualização e remoção de softwares no sistema, além de cuidar automaticamente das **dependências.**

- Segurança
- Facilidade
- Organização

SUPORTE E COMUNIDADE

A comunidade em torno do Raspberry Pi OS é ativa e oferece diversos recursos de suporte

Documentação Oficial

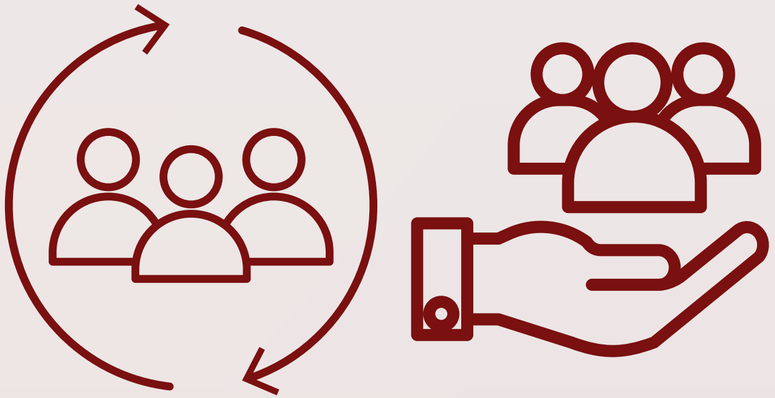
A Raspberry Pi Foundation mantém uma documentação **abrangente** que cobre desde a instalação do sistema até tópicos **avançados**.

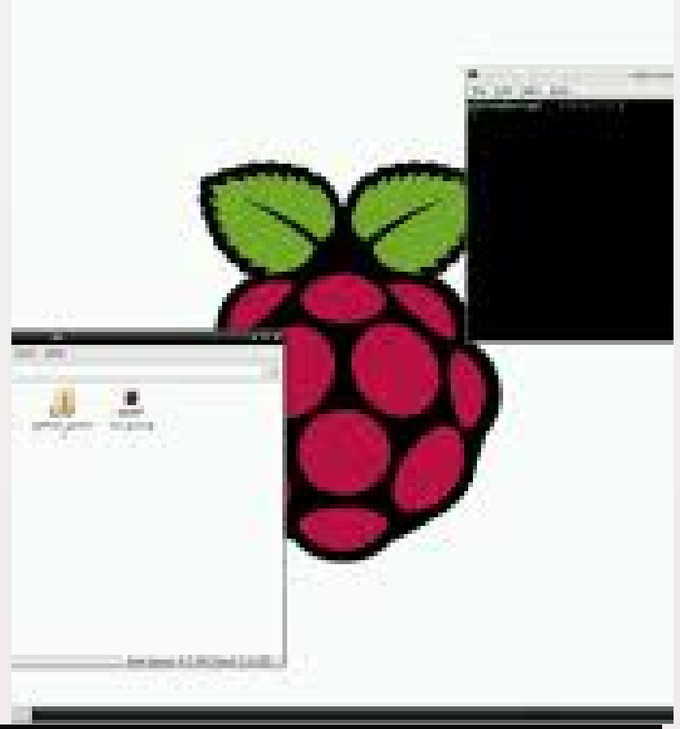
Fóruns Oficiais

Os fóruns da Raspberry Pi são locais onde usuários e desenvolvedores compartilham **experiências**, solucionam **dúvidas** e discutem **projetos**.

Comunidades e Tutoriais

Além dos recursos **oficiais**, existem diversas **comunidades** online, blogs e canais no YouTube que **oferecem tutoriais, dicas e suporte** para usuários do Raspberry Pi OS.





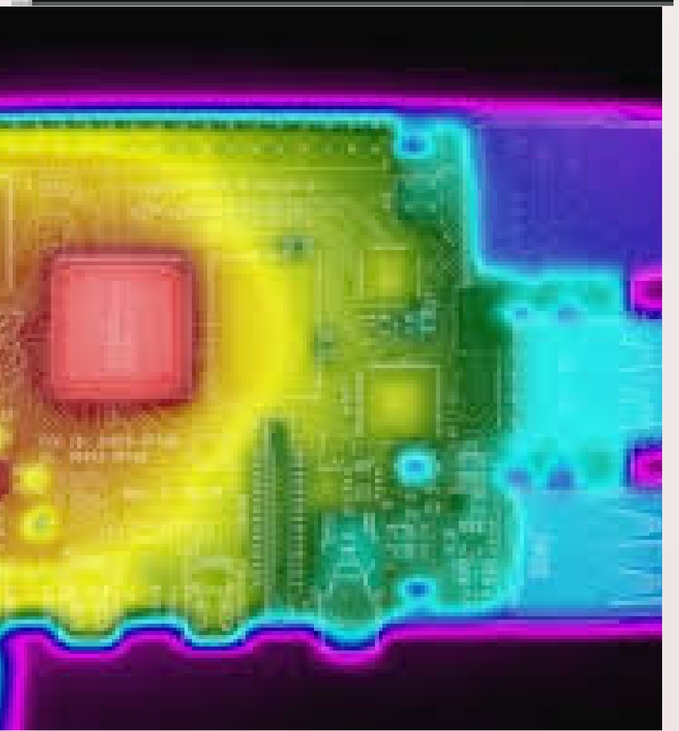
EXISTE AMBIENTE GRÁFICO PADRÃO?

01 *Ambientes Gráficos no Linux*

O Linux oferece diversos ambientes gráficos. Cada um tem seu estilo e nível de recursos, permitindo ao usuário escolher entre interfaces mais modernas e completas ou mais simples e leves.

02 *Personalização da Interface*

Uma das maiores vantagens do Linux é a personalização. É possível mudar completamente a aparência do sistema: temas, ícones, menus, janelas e muito mais. O usuário tem liberdade total para deixar o sistema com a sua cara.



03 *Experiência do Usuário para Iniciantes*

Existem distribuições Linux criadas especialmente para quem está começando, com interfaces simples, intuitivas e parecidas com o Windows. Isso facilita muito a adaptação de novos usuários ao sistema.

O QUE TORNA ESSA FERRAMENTA UNICA, DIFERENCIAL E SUAS PRINCIPAIS CARACTERISTICA?

O que deixa essa ferramenta única?

- Desempenho excelente em máquinas antigas
- Atualizações controladas pelo usuário
- Compatibilidade com ferramentas de desenvolvimento
- Automação e scripts poderoso

Diferencial

Linux é leve, seguro, gratuito, altamente personalizável e ideal para diversos usos — de PCs antigos a supercomputadores, Além disso, tem uma comunidade ativa que sempre contribui com melhorias e suporte

Principais características

Multitarefa, multiusuário, conexão com outros tipos de sistemas operacionais, segurança quanto a proteção de processos executados na memória RAM, não há licença para seu uso, etc.

FORÚNS E COMUNIDADES

O raspberry PI possui ***documentação oficial completa*** no site da Raspberry Pi Foundation, o que implementa muito no sistema operacional, já que é oficial.

Fóruns oficiais e muitos grupos no ***Reddit, Discord, Telegram, 4chan e etc..***

Muitas escolas e universidades adotam o sistema, o que amplia o ***suporte coletivo.***

Comunidade ***mundial*** com tutoriais e vídeos no YouTube e wikis.

DEMONSTRAÇÃO

FONTES

Wiki Debian
Raspberry Pi
Wikipedia - Raspberry
Wikipedia - APT
Raspberry Pi
Fórum Raspberry
Documentação Raspberry
Blog - Raspberry
Guia - Makerhero
Tecmundo - informativo
Tutorial Linux (geral) - MeuLinux